

Intrusion Detection System

Mr. Sarawut	Ritnant	
Mr. Sakchai	Chaysuwan	
Mr. Thana	Hongsuwan	Advisor
Mr. Akkradach	Watcharapupong	Advisor

ABSTRACT

Linux is well-known operating system which has high growth rate and trends to be used more widely in the future. It is developed by world wide programmer for a long time though internet. But the problem is its reliability because it is free opened source code software which can download from internet. Consequently Linux does not have enough security for organization that need high security.

The objective of this thesis is to build software which is able to detect intruder by using anomaly detection method. Anomaly detection is based on assumption that intruder must have abnormal behavior. This software monitors users' behaviors by compare characteristic and sequence of commands for each user with their own command database. If abnormal behavior detected, it will report to system administrator.

ระบบตรวจจับผู้บุกรุกระบบคอมพิวเตอร์

นายศราวุธ	ฤทธินันท์	41014410
นายศักดิ์ชัย	ฉายสุวรรณ	41014415
อ.ธนา	หงษ์สุวรรณ	อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.อัครเดช	วัชรภูพงษ์	อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2544		

บทคัดย่อ

ระบบปฏิบัติการลินุกซ์เป็นระบบปฏิบัติการที่เป็นที่รู้จักทั่วโลกซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตสูงและมีแนวโน้มที่จะถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในอนาคต ลินุกซ์นั้นได้ถูกผ่านกระบวนการพัฒนามาเป็นเวลานานโดยโปรแกรมเมอร์ทั่วโลกผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แม้ว่าลินุกซ์ยังมีปัญหาด้านความน่าเชื่อถือของระบบเนื่องมาจากเป็นซอฟต์แวร์ฟรีและเปิดเผยซอร์สโค้ดที่สามารถดาวน์โหลดได้ทางอินเทอร์เน็ต ดังนั้นลินุกซ์จึงยังมีความปลอดภัยไม่เพียงพอสำหรับการใช้งานในองค์กรที่ต้องการความปลอดภัยสูง

ปัญหานี้ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างซอฟต์แวร์ในส่วนตรวจจับการบุกรุกโดยตรวจสอบการใช้งานระบบที่ผิดปกติ วิธีตรวจจับการบุกรุกตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าการกระทำใดๆ ที่เป็นการบุกรุกต้องมีการใช้งานระบบผิดไปจากเดิม โดยทำการสังเกตลักษณะการใช้งานคำสั่งของผู้ใช้ในช่วงระยะเวลาปัจจุบันกับฐานข้อมูลการใช้งานในอดีต โดยผู้ใช้แต่ละคนจะมีฐานข้อมูลแยกออกจากกัน หากตรวจพบการใช้งานที่ผิดปกติก็แจ้งเตือนแก่ผู้ดูแลระบบ

บทนำ

ที่มาของโครงการ

ในปัจจุบันระบบการรักษาความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์มีความสำคัญมากขึ้น เนื่องจากการพัฒนาอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้โจมตีมากขึ้นซึ่งย่อมมีผู้ใช้แบบปกติและผู้ใช้ที่มีลักษณะที่ผิดปกติ เช่น การโจรกรรมข้อมูลในระบบ การทำลายข้อมูลที่มีความสำคัญต่อองค์กร ฯลฯ ได้มีความตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวมานานแล้ว ดังจะเห็นได้จากความพยายามในการสร้างระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับงานต่างๆ ขึ้นมา หนึ่งในนั้น คือ ระบบตรวจจับผู้บุกรุกระบบคอมพิวเตอร์ในระบบปฏิบัติการลินุกซ์ ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับคอมพิวเตอร์มากขึ้น

ระบบตรวจจับผู้บุกรุกระบบคอมพิวเตอร์นี้เป็นการป้องกันความไม่ถูกต้อง ความไม่เหมาะสม หรือการทำงานที่ผิดปกติ โดยเป็นการปฏิบัติการป้องกันการดำเนินงานที่ประสงค์ร้ายต่อฝั่งโฮสต์ เรียกว่า Host-based Intrusion Detection System และหากปฏิบัติการบนการไหลข้อมูลในเครือข่าย เรียกว่า Network-based Intrusion Detection System ในโครงการนี้เป็นการสร้างระบบตรวจจับผู้บุกรุกในแบบ Host-based ซึ่งเกี่ยวกับการติดตามพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้และนำพฤติกรรมมาวิเคราะห์หาความเป็นไปได้ในการบุกรุก

วัตถุประสงค์

1. สร้างระบบตรวจจับผู้บุกรุกระบบคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการลินุกซ์
2. ศึกษาการทำงานของระบบปฏิบัติการลินุกซ์
3. เน้นการใช้วิธีตรวจจับแบบตรวจสอบการใช้งานระบบที่ผิดปกติ (Anomaly Intrusion Detection)
4. ศึกษาและเขียนแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการลินุกซ์

เป้าหมายของการพัฒนา

1. เพื่อพัฒนาระบบตรวจจับผู้บุกรุกระบบคอมพิวเตอร์แบบตรวจสอบการใช้งานทรัพยากรระบบที่ผิดปกติให้มีความปลอดภัย สมบูรณ์ ครบถ้วนมากขึ้น โดยเน้นส่วนของการเก็บข้อมูล
2. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทส่วนรักษาความปลอดภัยให้พัฒนามากยิ่งขึ้น
3. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์บนระบบปฏิบัติการลินุกซ์ในแนวทางของ Open source

ขอบเขตของงานวิจัย

ในโครงการวิจัยนี้ได้สร้างระบบตรวจจับผู้บุกรุกระบบคอมพิวเตอร์สำหรับระบบปฏิบัติการลินุกซ์ Mandrake 8.0 และมีการตรวจจับการบุกรุกเป็นการตรวจสอบการใช้งานทรัพยากรระบบที่ผิดปกติ ซึ่งเป็นพฤติกรรมของการบุกรุกที่อาศัยทฤษฎีว่า การบุกรุกต่างๆ นั้นมีการใช้ทรัพยากรระบบอย่างผิดปกติโดยมีส่วนของการเก็บข้อมูลผู้ใช้ปกติไว้แล้วนำมาเปรียบเทียบกับพฤติกรรมที่ตรวจพบว่าผิดปกติหรือไม่ การตรวจจับแบบนี้มีข้อจำกัดตรงที่ไม่สามารถระบุได้แน่นอนว่าการทำงานของระบบที่ผิดปกตินั้นเกิดจากการใช้งานของผู้ใช้ธรรมดาหรือเกิดจากการพยายามบุกรุกเข้ามาในระบบ เพียงแต่สามารถรายงานผลว่าเกิดการใช้งานครบอย่างผิดปกติขึ้น

นอกจากข้อจำกัดที่ได้กล่าวมาข้างต้น ยังมีข้อจำกัดของโครงการวิจัยอีกอย่างหนึ่งคือข้อจำกัดเกี่ยวกับการบุกรุก คือ หากไม่มีการใช้ทรัพยากรที่ผิดปกติระบบตรวจจับผู้บุกรุกก็ไม่สามารถตรวจจับได้

วิธีดำเนินงาน

1. ศึกษาทฤษฎีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการลินุกซ์และระบบตรวจจับผู้บุกรุกระบบคอมพิวเตอร์
2. ศึกษาวิธีการที่จะได้มาถึงข้อมูลลักษณะพฤติกรรมการใช้งานระบบของผู้ใช้
3. ออกแบบระบบตรวจจับผู้บุกรุกและเขียนโปรแกรม
4. ทดสอบการใช้งานและปรับปรุงโปรแกรมระบบตรวจจับผู้บุกรุกที่เขียนขึ้น